

# LF03:09:IPv4-Adressen und -Netze

## für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

|                       | B4            | B3       | B2       | B1       |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| IPv4-String           | "192.168.0.0" |          |          |          |
| dezimal aufgelöst     | 192           | 168      | 0        | 0        |
| hexadezimal aufgelöst | 0xC2          | 0xA8     | 0x00     | 0x00     |
| binär aufgelöst       | 11000000      | 10101000 | 00000000 | 00000000 |

| B4                | B3    | B2    | B1    |
|-------------------|-------|-------|-------|
| $2^8$             | $2^8$ | $2^8$ | $2^8$ |
| $2^{(8+8+8+8)}$   |       |       |       |
| $= 2^{(32)}$      |       |       |       |
| $= 4.294.967.296$ |       |       |       |

ergibt bei 8.000.000.000 Erdbewohnerinnen

0.53 IPv4-Adressen pro Person ;-)



- ① 19216800
- ② C2.A8.0.0
- ③ 192.168.320.0

|              | B4  | B3  | B2  | B1 |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| IPv4-Adresse | 192 | 168 | 0   | 42 |
| Subnetzmaske | 255 | 255 | 255 | 0  |

|                       |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| (bin)(IPv4-Adresse)   | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00101010 |
| & (bin)(Subnetzmaske) | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |
| = (bin)(Netzadresse)  | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 |
| Netzadresse           | 192      | 168      | 0        | 0        |

|                  |     |     |   |     |
|------------------|-----|-----|---|-----|
| Broadcastadresse | 192 | 168 | 0 | 255 |
| Gatewayadresse   | 192 | 168 | 0 | 1   |

# LF03:09:Exkurs:Notationsumwandlung

## dec $\Rightarrow$ bin

0. 43 : 2 = 21 % 1  $\uparrow$
1. 21 : 2 = 10 % 1  $\uparrow$
2. 10 : 2 = 5 % 0  $\uparrow$
3. 5 : 2 = 2 % 1  $\uparrow$
4. 2 : 2 = 1 % 0  $\uparrow$
5. 1 : 2 = 0 % 1  $\uparrow$

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | 0. |
| 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  |

## bin $\Rightarrow$ dec

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.            | 6.            | 5.            | 4.            | 3.            | 2.            | 1.            | 0.            |
| 0             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 1             |
| $0 \cdot 2^7$ | $0 \cdot 2^6$ | $1 \cdot 2^5$ | $0 \cdot 2^4$ | $1 \cdot 2^3$ | $0 \cdot 2^2$ | $1 \cdot 2^1$ | $1 \cdot 2^1$ |
|               |               | 32            | +             | 8             | +             | 2             | + 1 = 43      |

Anregung: Warum wäre 45 ein schlechtes Erklärbeispiel, nicht aber die *Weltsuperzahl* 42?

|              | B4  | B3  | B2  | B1 |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| IPv4-Adresse | 192 | 168 | 0   | 42 |
| Subnetzmaske | 255 | 255 | 255 | 0  |

- Subnetzmaske 'spaltet' IPv4-Adresse in
  - **Netzanteil** (hier 'B4.B3.B2') und
  - **Hostanteil** (hier 'B1')
- $\Rightarrow$ 
  - **Netzadresse** :- Netzanteil  $\circ$  kleinste Zahl im Hostanteil
  - **Broadcastadresse** :- Netzanteil  $\circ$  größte Zahl im Hostanteil
  - **Gatewayadresse** :- 'Netzadresse + 1' | 'Broadcastadresse -1' | ...



192.168.0.0/24





# LF03:09:IPv4-Adressen:Automatisierung

```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3  import ipaddress
4  import sys
5
6  # set the default values
7  IP_ADDR='192.168.0.2'
8  SN_MASK='255.255.255.0'
9  NT_ADDR='192.168.0.0'
10
11 # Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR:
12
13 ip_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(IP_ADDR))
14 nt_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(NT_ADDR))
15 sn_mask_int=(int)(ipaddress.ip_address(SN_MASK))
16
17 if ((ip_addr_int&sn_mask_int)==nt_addr_int):
18     print("The Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR is true")
19 else:
20     print("häh?")
21
```

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

# Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)